

Los Elementos Químicos

Átomos, símbolos químicos y la tabla periódica.

6.º-8.º Química · 12 preguntas

Objetivo: Reconocer elementos químicos, sus símbolos y la organización de la tabla periódica, y las partículas del átomo.

Competencia: Entorno físico: elementos, compuestos y tabla periódica.

DBA:

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3 «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce elementos y sus símbolos.
- Explica la organización de la tabla periódica.
- Describe las partículas del átomo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno?

- a. Og
- b. Oi
- c. Ox
- d. O

2. ¿Qué elemento tiene el símbolo Fe?

- a. Hierro
- b. Fósforo
- c. Flúor
- d. Francio



3. ¿Qué elemento tiene el símbolo Na?

- a. Sodio
- b. Nitrógeno
- c. Níquel
- d. Neón



4. ¿Qué elemento tiene el símbolo Au?

- a. Argón
- b. Plata
- c. Oro
- d. Aluminio



5. ¿Qué partículas del átomo tienen carga eléctrica negativa?

- a. Los neutrones
- b. Los electrones
- c. Los protones



6. ¿Cómo se llama la tabla que ordena todos los elementos químicos?

- a. El mapa de sustancias
- b. El calendario químico
- c. La tabla periódica
- d. La tabla de multiplicar



7. La fórmula del agua es H₂O. ¿Qué significa?

- a. Hidrógeno y oro
- b. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
- c. Solo átomos de hidrógeno
- d. Dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno



8. ¿Cuál de estos elementos es un gas noble?

- a. Sodio
- b. Carbono
- c. Hierro
- d. Helio



9. ¿Qué elemento tiene el símbolo C?

- a. Cloro
- b. Carbono
- c. Cobre
- d. Calcio



10. ¿Qué elemento tiene el símbolo H?

- a. Hierro
- b. Mercurio
- c. Hidrógeno
- d. Helio



11. ¿Cuál es el gas más abundante en el aire que respiramos?

- a. Dióxido de carbono
- b. Oxígeno
- c. Nitrógeno
- d. Hidrógeno

12. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente?

- a. El oro
- b. El mercurio
- c. El hierro
- d. El cobre



13. Situación problema



Una etiqueta de agua mineral dice que contiene Na, Ca, Mg y K.

a. ¿Qué elementos son?

b. ¿En qué grupo de la tabla periódica están?

Respuestas: Los Elementos Químicos

1. **d)** O El símbolo del oxígeno es su inicial en mayúscula: O.
2. **a)** Hierro Viene de su nombre en latín, ferrum. El flúor es F y el fósforo, P.
3. **a)** Sodio Viene del latín natrium. El nitrógeno es N; el níquel, Ni, y el neón, Ne.
4. **c)** Oro Viene del latín aurum. La plata es Ag; el aluminio, Al, y el argón, Ar.
5. **b)** Los electrones Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga.
6. **c)** La tabla periódica La organizó el químico ruso Dmitri Mendeléiev en 1869.
7. **b)** Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno El subíndice 2 indica dos átomos de hidrógeno; la O sola indica un átomo de oxígeno.
8. **d)** Helio Los gases nobles casi no reaccionan con otras sustancias.
9. **b)** Carbono El calcio es Ca; el cobre, Cu, y el cloro, Cl.
10. **c)** Hidrógeno El helio es He; el hierro, Fe, y el mercurio, Hg.
11. **c)** Nitrógeno Casi cuatro de cada cinco partes del aire son nitrógeno. El oxígeno es alrededor de una quinta parte.
12. **b)** El mercurio El mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente; se funde a $-39\text{ }^{\circ}\text{C}$.